HEC MONTRÉAL

2-200-96 Finance Hiver 2012

Travail pratique #1 – Mathématiques financières

Exercice #1

Un jeune couple de professionnels diplômés des HEC (Sandy et Danny) envisage l'achat d'une première maison. Ayant tous les deux certaines notions de base en finance, ils entreprennent d'évaluer la valeur maximale qu'ils pourront attribuer à la maison de leurs rêves.

Afin de minimiser les intérêts payés, ils feront des paiements d'hypothèque la même journée que le versement de leur salaire. Même si le salaire de Sandy est versé à toutes les semaines et celui de Danny à toutes les deux semaines, ils pourront retenir une partie de leurs salaires respectifs afin de payer leur hypothèque : leur institution financière Rydell High offre une grande souplesse. D'ailleurs, le taux est déjà négocié. Ils pourront profiter d'un taux de 7% nominal à capitalisation semestrielle (supposé un total d'exactement 52 semaines dans l'année).

Après une étude détaillée de leurs besoins, le jeune couple en vient à la conclusion que Sandy pourra faire des paiements hebdomadaires de 150$ et que Danny pourra dégager un montant de 250$ à toutes les deux semaines. Aussi, ils prévoient une échéance 20 ans pour leur hypothèque et aucune mise de fonds ne sera avancée.

Considérant que des paiements de fin de période (1er paiement de Sandy dans une semaine et 1er paiement de Danny dans deux semaines), quelle sera la valeur de l'emprunt?

Après révision de leur budget, Sandy et Danny décident de profiter de la nouvelle « hypothèque perpétuelle » de Rydell High, c'est-à-dire qu'ils verseront ces paiements à l'infini. Toujours au même taux et sans aucune mise de fonds, quelle serait la nouvelle valeur de l'emprunt?

Exercice #2

Votre meilleur ami Sami a récemment gagné à une loterie. Cette loterie lui donne droit à différentes séquences de flux monétaires. La loterie vient à échéance dans 20 ans. Voici le détail des flux monétaires qu'il recevra.

- Un montant de 75 $ par semaine, dont le premier versement est dans 1 semaine et dont le dernier versement est dans 20 ans.
- Une somme de 10 000 $ immédiatement.
- Un montant de 1 000 $ versé en début de chaque année et ce, pendant les 20 ans de la durée de la loterie. Le premier versement est aujourd'hui.

Combien vaut cette loterie pour votre ami s'il exige un rendement effectif de 10% ?

Exercice #3

Votre ami Sami a son œil sur un coquet petit bungalow de Longueuil. Il désire avoir l'argent de la loterie rapidement afin de pouvoir mettre une importante mise de fonds sur la maison. Ainsi, il ne veut pas attendre 20 ans pour avoir reçu tous les flux monétaires auxquels il a droit.

Il vient donc vous rencontrer afin de discuter de la possibilité de vous vendre sa loterie, c'est-à-dire que vous receviez tous les flux monétaires liés à la loterie, incluant ceux versés aujourd'hui. Il vous propose deux plans de paiement pour la loterie :

Plan A : Vous lui donneriez un montant de 20 000 $ aujourd'hui et un montant de 12 000 $ par année, versé en fin d'année pendant 5 ans.

Plan B : Vous lui donneriez 30 000 $ dans 1 an. En plus, vous lui verseriez 6 000 $ par semestre pendant 3 ans (au total 6 paiements), dont le premier versement serait en date d'aujourd'hui.

Vous exigez un taux de rendement effectif de 10 % pour ce type de placement. Serait-il avantageux pour vous d'acheter la loterie à votre ami? Si oui, quel plan sera le plus avantageux pour vous, le plan A ou le plan B?